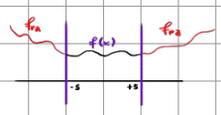


f è PERIODICA PER T

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{T+a} f(x)dx \quad a \in \mathbb{R} \qquad \int_0^T f(x)dx \text{ POSITIVA} \qquad \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx$$



SERIE di FOURIER

COEFFICIENTI — **ORTOGONALITÀ**

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos n\frac{\pi}{L}x\,dx \quad (\cos n\tfrac{\pi}{L}x)$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} n\frac{\pi}{L}x\,dx \quad (\operatorname{sen} n\tfrac{\pi}{L}x)$$

$f(x)$ $x \in [-L, L]$ INTERVALLO SIMMETRICO $\quad T = 2L \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L}$

SIA f UNA FUNZIONE INTEGRABILE IN $I[-L, L]$. ALLORA AD ESSA È ASSOCIABILE, IN MODO UNIVOCO, LA SERIE DI FOURIER

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos k\omega x + b_n \operatorname{sen} k\omega x\right)$$

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos n\tfrac{\pi}{L}x + b_n \operatorname{sen} n\tfrac{\pi}{L}x\right)$$

ESEMPIO n°1 FUNZIONE BISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI $f(x) = x$, $-\pi \le x \le \pi$. ESSENDO $T = 2\pi$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$

$\cos k\pi = \cos(-k\pi) = (-1)^k$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,dx = \frac{1}{4\pi}\left[x^2\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,d\frac{\operatorname{sen} kx}{k} = \frac{1}{\pi}\left[x\frac{\operatorname{sen} kx}{k}\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\operatorname{sen} kx}{k}dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos kx}{k^2}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\operatorname{sen} kx\,dx = -\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,d\frac{\cos kx}{k} = -\frac{1}{\pi}\left[x\frac{\cos kx}{k}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos kx}{k}dx = \frac{2}{k}(-1)^{k+1}$$

LA SERIE DI FOURIER DI x SU $I[-\pi, \pi]$ È DUNQUE LA

$$S_f(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}(-1)^{k+1}\operatorname{sen} kx$$

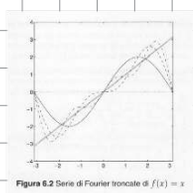


Figura 6.2 Serie di Fourier troncate di $f(x) = x$

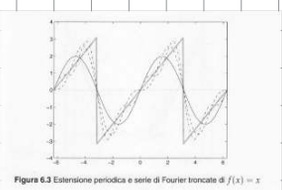


Figura 6.3 Estensione periodica e serie di Fourier troncate di $f(x) = x$

ESEMPIO n°2 FUNZIONE È PARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI $f(x) = x^2$, $-\pi \le x \le \pi$ $\quad T = 2\pi$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{3\pi}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 d\frac{\operatorname{sen} kx}{k} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[x^2\frac{\operatorname{sen} kx}{k}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2x\,d\frac{\cos kx}{k^2} =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[2x\frac{\cos kx}{k^2}\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos kx}{k^2}dx = \frac{4}{k^2}(-1)^k$$

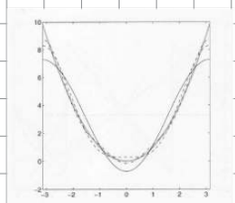


Figura 6.4 Serie di Fourier troncate di $f(x) = x^2$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\operatorname{sen} kx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 d\frac{\cos kx}{k} = \frac{1}{\pi}\left[x^2\frac{\cos kx}{k}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2x\,d\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}dx =$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[2x\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}dx = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos kx}{k^3}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

LA SERIE DI FOURIER DI x^2 SU $I[-\pi, \pi]$ È $\quad S_f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}(-1)^k\cos kx$

ESEMPIO n°3 FUNZIONE NÉ PARI E NÉ DISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \le x < 1 \\ 1, & 1 \le x < 2 \\ 2, & 2 \le x < \pi \end{cases}$$

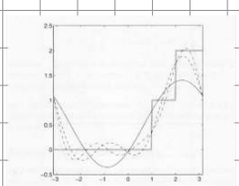


Figura 6.5 Serie di Fourier troncate dell'Esempio 6.5

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{1}{2\pi}\left[\int_1^2 1\cdot dx + \int_2^{\pi} 2\cdot dx\right] = \frac{1}{2\pi}\left[1 + 2(\pi - 2)\right] = 1 - \frac{3}{2\pi}$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_1^2 \cos kx\,dx + 2\int_2^{\pi}\cos kx\,dx\right] = \frac{1}{k\pi}\left[(\operatorname{sen} 2k - \operatorname{sen} k) + 2(\operatorname{sen} k\pi - \operatorname{sen} 2k)\right] =$$

$$= -\frac{1}{k\pi}(\operatorname{sen} k)(1 + 2\cos k)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen} kx\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_1^2 \operatorname{sen} kx\,dx + 2\int_2^{\pi}\operatorname{sen} kx\,dx\right] = -\frac{1}{k\pi}\left[(\cos 2k - \cos k) + 2(\cos k\pi - \cos 2k)\right] =$$

$$= -\frac{1}{k\pi}\left[-\cos 2k - \cos k + 2(-1)^k\right]$$

ALLA $f(x)$ POSSIAMO ASSOCIARE LA SERIE DI FOURIER

$$S_f(x) = 1 - \frac{3}{2\pi} - \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left\{\left[(\operatorname{sen} k)(1 + 2\cos k)\right]\cos kx + \left[2(-1)^k - \cos k - \cos 2k\right]\operatorname{sen} kx\right\}$$

ESERCIZIO n°4 FUNZIONE NÉ PARI E NÉ DISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -3 \le x < 0 \\ x, & 0 \le x < 3 \end{cases}$$

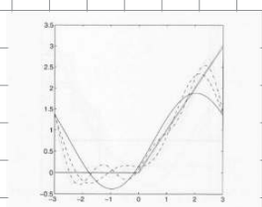


Figura 6.6 Serie di Fourier troncate dell'Esempio 6.6

$$a_0 = \frac{1}{6}\int_{-3}^{3} f(x)dx = \frac{1}{6}\int_0^3 x\,dx = \frac{3}{4}$$

$$a_k = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(x)\cos\frac{k\pi x}{3}dx = \frac{1}{3}\int_0^3 x\cos\frac{k\pi x}{3}dx = \frac{3}{k^2\pi^2}\left[(-1)^k - 1\right]$$

$$b_k = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(x)\operatorname{sen}\frac{k\pi x}{3}dx = \frac{1}{3}\int_0^3 x\operatorname{sen}\frac{k\pi x}{3}dx = -\frac{3}{k\pi}(-1)^k$$

LA SERIE DI FOURIER DI $f(x)$ IN $I[-3, 3]$ È

$$S_f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty}\left\{\frac{3}{k^2\pi^2}\left[(-1)^k - 1\right]\cos\frac{k\pi x}{3} - \frac{3}{k\pi}(-1)^k\operatorname{sen}\frac{k\pi x}{3}\right\}$$

FUNZIONE PARI E DISPARI

SIA f UNA FUNZIONE DEFINITA IN UN INTERVALLO $I[-L,L]$, $\forall L \in \mathbb{R}^+$ ALLORA SE PER OGNI $x \in [-L,L]$ RISULTA:

- → LA FUNZIONE SI DICE PARI $f(x) = f(-x)$
- → LA FUNZIONE SI DICE DISPARI $f(x) = -f(-x)$
- → SE UN VALORE DI X NON VALE NESSUNA DELLE DUE CONDIZIONI PRECEDENTI, LA f NON È NÉ PARI E NÉ DISPARI

FUNZIONE $f(x)$ È PARI ⟶ SE LA FUNZIONE $f(x)$ È PARI, ALLORA $b_n = 0$, PER $n = 1, 2, \dots, n$ E LA SUA SERIE DI FOURIER SI RIDUCE ALLA SERIE DI SOLI COS

DIMOSTRAZIONE: $(f(-\epsilon) = f(\epsilon))$

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx = \frac{1}{2L}\left[\int_{-L}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{L} f(x)\,dx\right] = \frac{1}{2L}\left[-\int_{L}^{0} f(\epsilon)\,d\epsilon + \int_{0}^{L} f(x)\,dx\right] = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)\,dx \quad \left\{\text{PONGO } \epsilon = -x\right\}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx = \frac{1}{L}\left[\int_{-L}^{0} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx + \int_{0}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx\right] = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\,dx = \frac{1}{L}\left[\int_{-L}^{0} f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\,dx + \int_{0}^{L} f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\,dx\right] = 0$$

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\frac{\pi}{L}x$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)\,dx \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos n\frac{\pi}{L}x\,dx$$

LA FUNZIONE $f(x)$ È DISPARI ⟶ SE LA FUNZIONE $f(x)$ È DISPARI, ALLORA $a_0 = 0$, $a_n = 0$, PER $n = 1, 2, \dots, n$ E LA SUA SERIE DI FOURIER SI RIDUCE ALLA SERIE DI SOLI sen

$$S_f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\frac{n\pi}{L}x \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi}{L}x\,dx$$

CONVERGENZA DELLE SERIE DI FOURIER ⟶ NON È DETTO CHE IL VALORE DELLA f IN UN GENERICO $x \in [-L,L]$ COINCIDA CON IL VALORE DELLA SUA SERIE DI FOURIER IN X, OVVERO LA SERIE DI FOURIER DI UNA FUNZIONE NON È CONVERGENTE IN OGNI PUNTO

ESEMPIO ⟶ LA SERIE DI FOURIER DI $f(x) = x$ IN $I[-\pi,\pi]$ È $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}(-1)^{k+1}\operatorname{sen} kx$

- ASSUME UN VALORE 0 IN $x = \pm\pi$ MENTRE IN TALI PUNTI $f(x) = \pm\pi$
- MENTRE $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$, NON È AFFATTO EVIDENTE CHE $\frac{\pi}{2}$ SIA IL VALORE DELLA SERIE IN TALE PUNTO

FUNZIONE CONTINUA A TRATTI ⟶ UNA FUNZIONE f DEFINITA IN UN INTERVALLO $I[a,b]$, TRANNE AL PIÙ IN UN NUMERO FINITO DI PUNTI, È DETTA CONTINUA A TRATTI SE VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ

- ① LA f È CONTINUA IN $I[a,b]$, TRANNE AL PIÙ UN NUMERO FINITO DI PUNTI
- ② ESISTONO FINITI I LIMITI $\lim_{x \to a^+} f(x)$; $\lim_{x \to b^-} f(x)$
- ③ IN OGNI PUNTO INTERNO x_0 IN CUI LA f NON È DEFINITA, OPPURE È DISCONTINUA, ∃ FINITI IL LIMITE DESTRO $f(x_0^+)$ E LIMITE SINISTRO $f(x_0^-)$

DERIVATA DESTRA $f'(x_0^+)$ ⟶ SE LA $f(x)$ AMMETTE LIMITE DESTRO $f(x_0^+)$ IN x_0, SI DEFINISCE DERIVATA DESTRA DELLA f IN x_0 IL LIMITE

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0^+)}{h}$$

NELL'IPOTESI CHE ESSO ∃ E SIA FINITO

DERIVATA SINISTRA $f'(x_0^-)$ ⟶ SE LA $f(x)$ AMMETTE LIMITE SINISTRO $f(x_0^-)$ IN x_0, SI DEFINISCE DERIVATA SINISTRA $f'(x_0^-)$

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0-h) - f(x_0^-)}{-h}$$

NELL'IPOTESI CHE ESSO ∃ E SIA FINITO

ESEMPIO

SIA $f(x) = \begin{cases} 1+x & -\pi \le x < 0 \\ x^2 & 0 \le x < \pi \end{cases}$

IN QUESTO CASO ESISTONO DERIVATA DESTRA E DERIVATA SINISTRA IN TUTTI I SUOI PUNTI INTERNI. PER $x \in (-\pi,\pi) \setminus \{0\}$ È EVIDENTE, MENTRE IN $x = 0$ ESSENDO $f(0^+) = 0$, $f(0^-) = 1$

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{h^2 + 0}{h} = \frac{0^2 - 0}{0} = 0 \qquad \lim_{h \to 0^+} \frac{1-h-1}{-h} = 1$$

IN $-\pi$ ESISTE LA DERIVATA DESTRA $f'(-\pi^+) = 1$

IN π ESISTE LA DERIVATA SINISTRA $f'(\pi^-) = 2\pi$

FUNZIONE REGOLARE A TRATTI (O CONTINUA A TRATTI) ⟶ UNA FUNZIONE f CONTINUA A TRATTI IN UN INTERVALLO $I[a,b]$ ED IVI DERIVABILE, TRANNE AL PIÙ IN UN NUMERO FINITO DI PUNTI, È DETTA REGOLARE A TRATTI SE SOLO SE:

- → ① IN OGNI PUNTO INTERNO x_0 IN CUI LA f NON È DERIVABILE ESISTE FINITI SIA LA DERIVATA DESTRA $f'(x_0^+)$ SIA QUELLA SINISTRA $f'(x_0^-)$
- → ② ∃ FINITE LE DERIVATE $f'(a^+)$ E $f'(b^-)$

ESEMPIO

È REGOLARE A TRATTI, DATO CHE L'UNICO PUNTO INTERNO IN CUI NON È DERIVABILE È $x = 0$ ED ESISTONO FINITI $f'(0^+)$, $f'(0^-)$, $f'(-\pi^+)$ E $f'(\pi^-)$

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -1 \le x < 0 \\ 1 & 0 \le x < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{|x|} & x \in [-1,1] \quad x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

NON È CONTINUA A TRATTI

DATO CHE $f(0^-) = f(0^+) = +\infty$

CONVERGENZA DELLA SERIE DI FOURIER

SIA f REGOLARE A TRATTI SU $I[-L, L]$. ALLORA:

→ ① SE LA f È CONTINUA IN $X_0 \in (-L, L)$, LA SERIE DI FOURIER ASSUME IN X_0 IL VALORE $f(X_0)$;

→ ② SE $X_0 \in (-L, L)$ E LA f È DISCONTINUA IN X_0, LA SERIE DI FOURIER CONVERGE A $\longrightarrow \frac{1}{2}\left(f(x_0^+) + f(x_0^-)\right)$

→ ③ SE ESISTONO FINITI $f(-L^+)$ E $f(L^-)$, LA SERIE DI FOURIER CONVERGE A $\frac{1}{2}\left(f(-L^+) + f(L^-)\right)$;

AFFERMA CHE $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} \operatorname{sen} k\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$

PERMETTE DI DIMOSTRARE CHE $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{6}$

- SE IN $X_0 \in \mathbb{R}$ È UN PUNTO DI CONTINUITÀ PER L'ESTENSIONE PERIODICA f_{PER} DELLA f, LA SERIE ASSUME IN X_0 LO STESSO VALORE DI f_{PER}
- SE INVECE $X_0 \in \mathbb{R}$ È UN PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI f_{PER}, LA SERIE ASSUME IN X_0 IL VALORE $\frac{1}{2}\left(f(x_0^+) + f(x_0^-)\right)$, ESSENDO $f(x_0^+)$ E $f(x_0^-)$ I LIMITI DESTRO E SINISTRO DI f_{PER}

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{4}{k^2} \cos k\pi = -\frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2}$$